Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือกรอกค่าคำตอบและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. “สองเท่าของเลขจำนวนหนึ่งบวกแปด แล้วทั้งหมดหารด้วยเลขจำนวนนั้นลบสองมีค่าเท่ากับสิบสี่” จากข้อความดังกล่าว อยากทราบว่าเลขจำนวนนั้นคือเลขใด

2. จงหาผลรวมของค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวน 33 / 44 / 55

3. จงหาว่าผลรวมของจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้ามีค่าต่างจากผลรวมของจำนวนเฉพาะตั้งแต่สิบหกถึงสามสิบอยู่เท่าใด

4. กำหนดให้ $\frac{7}{12}+\frac{2}{18}+\frac{3}{27}+\frac{4}{54}=\frac{X}{Y}$ จงหาค่าของ Z เมื่อ $\frac{X+Z}{Y}=1$

5. กำหนดให้ $\frac{A}{B}=49+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{\pi}}}}$ โดยที่ π เท่ากับเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ด จงหาค่าของ $\frac{A}{11}-3B$

6. กำหนดให้ x + y = 24, x + z = 33 และ y + z = 39 จงหาค่าของ $(x^8)^{\frac{4}{16}}+\frac{63y}{7}-3(2^{-2}z)^2$

7. เลขคี่ 7 ตัวเรียงติดกัน โดยที่ผลรวมของตัวที่น้อยที่สุดและตัวที่มากที่สุดมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลต่อไปนี้ 377, 503, 728, 865, และ 897 จงหาว่าเลขที่มีค่ามากที่สุดคือจำนวนใด

8. จงหาผลต่างระหว่าง ค.ร.น.ของ 18 และ 46 กับ ห.ร.ม.ของ 23 และ 69

สนับสนุนโดย ASCEND

9. เลขจำนวนหนึ่งกับ 144 มีค.ร.น. คือ 1,584 และมีผลคูณของเลขสองจำนวน คือ 12,672 อยากทราบว่า ห.ร.ม. ของเลขสองจำนวนนี้มีค่าเท่าใด

10. เลขโดดในหลักส่วนพันของ $0.1 \times 0.3 \times 0.5 \times 0.9$ ต่างจากเลขโดดในหลักส่วนร้อยจากผลลัพธ์ของ $0.2 \times 0.4 \times 0.6 \times 0.8$ อยู่เท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ขนมดูไบและขนมซาอุราคาโหลละ 52.90 และ 65.30 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ นีซื้อขนม 2 ชนิดรวม 18 โหล โดยเป็นขนมดูไบต่อขนมซาอุในอัตราส่วน 4:5 จงหาว่านีจ่ายเงินค่าขนมซาอุกี่ดอลลาร์สหรัฐ

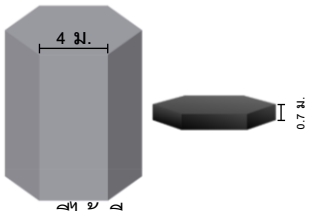
12. แพทย์ตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือดของตี๋ครั้งที่ 1 พบว่ามีค่าเป็น 850 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (มก./ดล.) ซึ่งอยู่ในระดับรุนแรง แพทย์จึงให้ตี๋ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารให้ค่าลดลงจากเดิมอย่างน้อย 20% จากผลตรวจ แต่เมื่อตรวจครั้งที่ 2 พบว่าค่าลดจากเดิมถึง 40% หากการตรวจครั้งต่อไปต้องการให้ค่าลดลงเหลือ 178.50 มก./ดล. อยากทราบว่าตี๋ต้องลดไขมันจากครั้งล่าสุดอีกร้อยละเท่าใด

13. ณ หอประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณครูกำลังตรวจความเรียบร้อยของการทำผมของนักเรียน โดยมีข้อกำหนดว่านักเรียนที่ไว้ผมยาวจะต้องมัดผมสองช่อเพื่อถักเป็นเปีย หรือมัดผมรวมหนึ่งช่อเป็นหางม้า ส่วนนักเรียนผมสั้นให้เก็บผมให้เรียบร้อย หากคุณครูนับจำนวนรองเท้าหน้าหอประชุมได้ทั้งหมด 128 คู่ และนับจำนวนช่อผมของนักเรียนได้รวมทั้งหมด 113 ช่อ โดยเป็นนักเรียนที่ถักเปียมากกว่าหางม้าอยู่ 19 คน อยากทราบว่าในหอประชุมแห่งนี้มีนักเรียนผมสั้นกี่คน

14. ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมมีลักษณะอาคารเป็นสี่เหลี่ยมที่มีแต่ละด้านยาว 42 39 25 และ 24 เมตร ตามลำดับ มีความสูงของตึก 12 เมตร และแต่ละชั้นสูง 4 เมตร โดยก่อนการสร้างอาคารวิศวกรวัดเส้นทแยงมุมจากมุมหนึ่งสู่มุมหนึ่งยาว 22 เมตร และลากเส้นจากสองมุมที่เหลือมาตั้งฉากเส้นทแยงมุมได้ความยาว 14 เมตร และ 16 เมตร จงหาว่าพื้นที่รวมของทุกชั้นของอาคารนี้คิดเป็นกี่ตารางเมตร

สนับสนุนโดย ASCEND

15. โมนาทาสีห้องหนังสือสองชั้นรูปทรงหกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความสูง 12 เมตร โดยระยะห่างระหว่างเพดานชั้นหนึ่งถึงพื้นห้องชั้นสอง มีความหนา 0.7 เมตร ดังภาพ หากในการทาสีห้องขนาด 70 ตร.ม. 1 รอบ ใช้สี 2.5 แกลลอน 1 ถัง อยากทราบว่า ถ้าโมนาจะทาสีเฉพาะผนังห้องทั้งสองชั้น ชั้นละสองรอบ เธอจะต้องซื้อสีขั้นต่ำกี่ถังจึงจะทาสีได้เพียงพอ



16. รถยนต์เป็นประเภทรถที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยผู้ขับรถประเภทนี้จะต้องเสียค่าภาษีรถยนต์ในราคาที่แตกต่างกันตามขนาดของเครื่องยนต์และประเภทรถดังข้อมูลในตาราง

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู		
ขนาดเครื่องยนต์	อัตราภาษี 5 ปีแรก	หมายเหตุ
1,000 cc	900 บาท/ปี	รถที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จะถูกปรับลดอัตราภาษีลงปีละ 10% จากอัตราเริ่มต้น (ลดสูงสุด 50%)
1,200 cc	1,200 บาท/ปี	
1,500 cc	1,650 บาท/ปี	
1,900 cc	2,500 บาท/ปี	
2,000 cc	2,900 บาท/ปี	

ภาษีรถยนต์ไฟฟ้า		
น้ำหนักรถ	อัตราภาษี (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)	อัตราภาษี (เกิน 7 ที่นั่ง)
1,001-1,250 กิโลกรัม	800 บาท	50% ของอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าไม่เกิน 7 ที่นั่ง
1,251-1,500 กิโลกรัม	1,000 บาท	
1,501- 1,750 กิโลกรัม	1,300 บาท	
1,751-2,000 กิโลกรัม	1,600 บาท	
2,001-2,500 กิโลกรัม	1,900 บาท	

หากชาคริตขับรถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่งที่มีน้ำหนักรถ 2,185 กิโลกรัมเป็นปีแรก และชานนท์ขับรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,900 cc เป็นปีที่ 8 อยากทราบว่าในปีนี้ทั้งคู่จะเสียภาษีต่างกันกี่บาท

17. จากข้อ 16 หากในปีต่อมาชานนท์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 7 ที่นั่งที่มีน้ำหนัก 1,752 กิโลกรัม เพิ่มอีกหนึ่งคัน อยากทราบว่าเขาเสียค่าภาษีรถยนต์รวมทั้งหมดต่างจากปีก่อนหน้าอยู่ประมาณร้อยละเท่าใด

18. ร้านค้าแห่งหนึ่งจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า 4 รายการภายในร้าน โดยลดราคาเครื่องปรับอากาศลง $\frac{3}{25}$ ของราคาป้าย เครื่องซักผ้าลดลง $\frac{1}{20}$ ของราคาป้าย ตู้เย็นลดลง $\frac{2}{25}$ ของราคาป้าย และโทรทัศน์ยังไม่ระบุว่าจะได้รับส่วนลดเท่าใดจากราคาป้าย หากอ่อมซื้อสินค้าทั้ง 4 รายการอย่างละหนึ่งเครื่อง โดยเธอจ่ายเงินหลังหักส่วนลดแล้วรวมทั้งสิ้น 91,007 บาท อยากทราบว่าเธอได้รับส่วนลดค่าโทรทัศน์กี่บาท



19. ร้านดอกไม้จำหน่ายดอกไม้ต่างๆ โดยมีราคา ดังนี้ ดอกทิวลิป 10 ดอก ราคา 70 บาท ดอกรัก 10 ดอก ราคา 110 บาท และดอกกุหลาบ 12 ดอก ราคา 360 บาท หากกิมซื้อดอกทิวลิป 25 ดอก ดอกรัก 35 ดอก และดอกกุหลาบ 6 ดอก จงหาว่ากิมจะต้องจ่ายเงินค่าดอกไม้รวมทั้งหมดกี่บาท

สนับสนุนโดย ASCEND

20. ในการแข่งขันกรีฑาระยะกลาง 4 ทีม มีสถิติเวลาของแต่ละคนดังนี้

ทีมเอ : 10.25 10.28 11.00 และ 11.15 นาที ทีมบี : 10.38 10.37 10.40 และ 11.01 นาที

ทีมซี : 11.20 11.11 11.43 และ 11.22 นาที ทีมดี : 11.12 11.01 10.56 และ 11.23 นาที

จงหาว่าค่าเฉลี่ยของทีมที่เร็วที่สุดต่างกับค่าเฉลี่ยของทีมที่ช้าที่สุดกี่วินาที

21. เจนนี่และมินนี่มีเงินในอัตราส่วน 5 : 3 หากเจนนี่และมินนี่มีเงินรวมกัน 1,096 บาท อยากทราบว่าทั้งคู่มีเงินต่างกันกี่บาท

22. เทศบาลต้องการปลูกเสาไฟตามแนวถนนเส้นหนึ่งที่มีระยะทาง 23.45 กิโลเมตร ซึ่งเสาไฟหนึ่งต้นมีหลอดไฟสองดวง โดยเริ่มปลูกต้นแรกห่างจากจุดเริ่มต้นของถนนมา 300 เมตร และเสาต้นที่เหลือห่างกันต้นละ 150 เมตร หากเสาแต่ละต้นราคา 124.50 บาท หลอดไฟแต่ละดวงราคา 13.25 บาท และทางเทศบาลประมาณการงบไว้ที่ 24,000 บาท อยากทราบว่าจะมีส่วนต่างจากค่าใช้จ่ายจริงกี่บาท

23. ธนาคารแห่งหนึ่งให้ดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้นร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หากเก่งฝากเงินในวันที่ 1 มกราคม เป็นจำนวน 5,000 บาท เมื่อผ่านไป 2 ปี อยากทราบว่าวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น เก่งจะได้รับดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้นกี่บาท

24. นักเรียน 5 คนนำคะแนนมาเปรียบเทียบกัน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 30.4 ค่าพิสัย 13 ค่ามัธยฐาน 31 คะแนนที่น้อยที่สุดและมากที่สุดรวมกันได้ 61 และคนที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 4 มี 28 คะแนน จงหาว่าคนที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 2 ได้กี่คะแนน

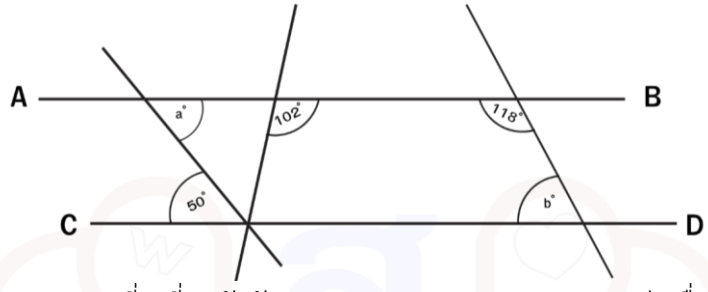
25. มีลูกบอลออกรางวัลสีต่าง ๆ จำนวน 30 ลูก โดยสีแดงบรรจุหมายเลขตั้งแต่ 1-6 สีส้มบรรจุหมายเลขตั้งแต่ 7-12 สีฟ้าบรรจุหมายเลขตั้งแต่ 13-18 สีเขียวบรรจุหมายเลขตั้งแต่ 19-24 และสีเหลืองบรรจุหมายเลขตั้งแต่ 25-30 หากสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมา 1 ลูก จงหาจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะหยิบได้ลูกบอลที่บรรจุเลขจำนวนเฉพาะหรือหยิบได้ลูกบอลสีฟ้าหรือสีเหลือง

สนับสนุนโดย ASCEND

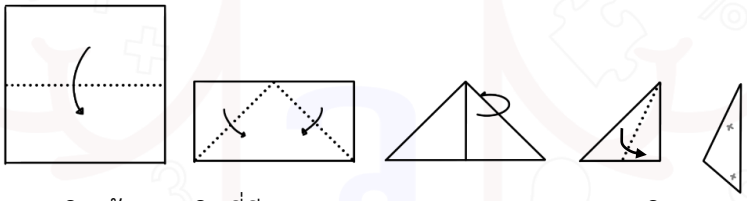
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

26. พิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ $^{324}/_{167}$ $^{108}/_{491}$ $^{36}/_{599}$ $^{12}/_{A}$ $^{B}/_{647}$ แล้วหาค่าของ $A\text{-}B^{B}$

27. จากภาพที่กำหนดให้ $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$ จงหาผลรวมของมุม a และ b



28. กรพับจรวดจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเจาะรูตามภาพ อยากทราบว่าเมื่อคลี่กระดาษออกมาจะเกิดรูบริเวณกลางกระดาษและมุมกระดาษต่างกันกี่รู



29. ถ้าโรงงานนำพลาสติกเส้น 3 ชนิดที่มีความยาว 126 138 และ 210 เซนติเมตร ตามลำดับ มาตัดแบ่งให้มีความยาวเท่าๆ กันและยาวที่สุดโดยไม่เหลือเศษ เพื่อเป็นส่วนประกอบของสินค้าชนิดหนึ่ง อยากทราบว่าเมื่อตัดแล้วจะได้พลาสติกที่มีขนาดเท่ากันจากพลาสติกทั้งสามชนิดรวมกี่ชิ้น

30. กำหนดให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ทั้งหมด 47,432 ตารางเซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงเล็กแต่ละวงมีค่า 126 เซนติเมตร จงหาว่าพื้นที่ที่แรเงาคิดเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มได้กี่ตารางเมตร

